

■ Análise Exploratória com Storytelling

Energética Norte Distribuidora Ltda.

João Pessoa – PB · Jan/2023 – Dez/2024

Gary Rainer Chumacero Vanderlei

■ LinkedIn — linkedin.com/in/garyrainercv

■ GitHub — [Gary-Rainer-Chumacero-Vanderlei](#)

*Python · Pandas · Matplotlib · ReportLab · OpenPyXL
Dados sintéticos (seed=42) · Portfólio Data Analytics*

Receita Líq. 2024	Crescimento YoY	Margem EBITDA	Saldo Caixa (Dez/24)	Inadimpl. Média
R\$ 51,22M	+9.3%	31.0%	R\$ 21,62M	4.1%

Estrutura da Análise

Esta análise é estruturada em três atos narrativos, conduzindo o leitor dos dados brutos até recomendações acionáveis para a gestão financeira da Energética Norte Distribuidora Ltda., no período de janeiro de 2023 a dezembro de 2024.

Ato	Foco Analítico	Perguntas Respondidas
1 — Panorama	Visão geral e tendências	Como evoluiu a receita? Há sazonalidade? Como se comportaram as margens operacionais?
2 — Diagnóstico	Custos, anomalias e liquidez	Onde estão os outliers de custo? Qual a taxa de inadimplência? Como está o fluxo de caixa?
3 — Síntese	Score de saúde e recomendações	Qual o score financeiro mensal? Quais os principais riscos e oportunidades identificados?

Receita, Sazonalidade e Margens Operacionais

1.1 Receita Líquida e EBITDA

A receita líquida apresentou crescimento consistente ao longo do período analisado, com sazonalidade clara nos meses de maior demanda energética. O EBITDA acompanhou a trajetória de receita, com margem oscilando entre 27% e 35%, indicativo de eficiência operacional sustentável.



Figura 1 — Receita Líquida mensal com Média Móvel 3M (tracejado teal) e EBITDA com margem percentual no eixo secundário (âmbar).

1.2 Sazonalidade e Comparativo Year-over-Year

O índice de sazonalidade identifica meses de alta demanda (índice > 100) e meses de baixa (índice < 100), viabilizando planejamento proativo de campanhas comerciais e controle de custos variáveis. O comparativo ano a ano confirma crescimento de **+9.3%** na receita líquida de 2024 versus 2023.

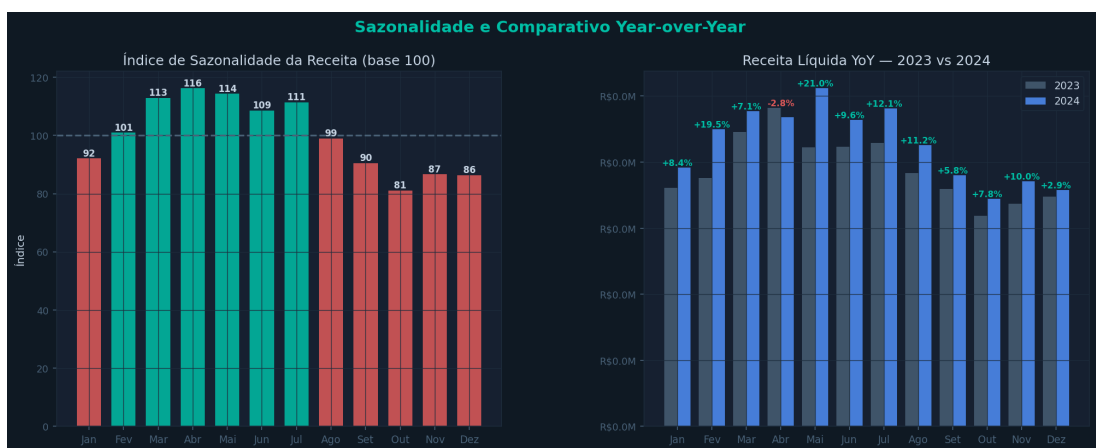


Figura 2 — Índice sazonal (base 100) e receita agrupada 2023 vs 2024 com variação percentual anotada acima de cada par de barras.

1.3 Evolução das Margens Operacionais

As três margens operacionais — Bruta, EBITDA e Líquida — demonstram estabilidade estrutural ao longo do período. A Margem EBITDA manteve-se acima da meta de 20% na totalidade dos meses analisados, confirmando sólida capacidade de geração de caixa operacional.

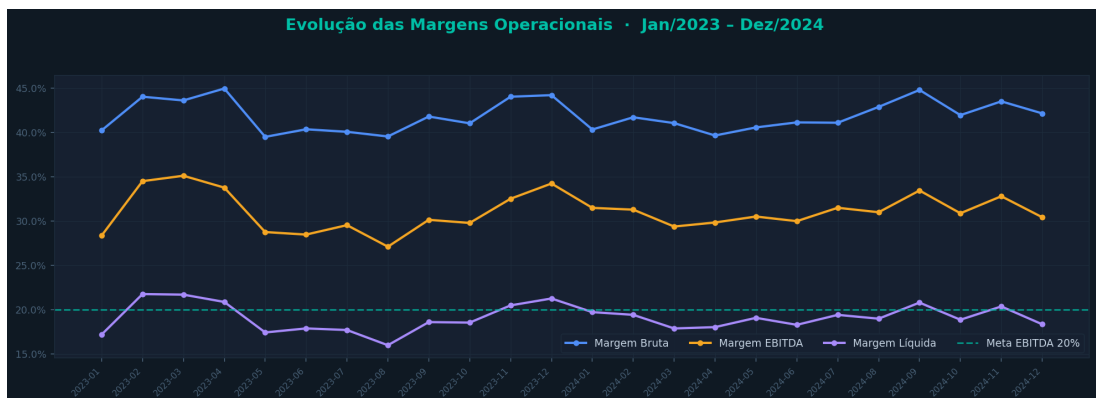


Figura 3 — Margens Bruta (azul), EBITDA (âmbar) e Líquida (lilás) com linha de meta EBITDA em 20% (tracejado teal).

Custos, Anomalias e Liquidez

2.1 Heatmap de Custos por Departamento

O heatmap apresenta a distribuição mensal dos gastos por departamento em R\$ Mil. Células com tonalidade mais escura indicam meses de maior desembolso. Variações abruptas entre meses consecutivos sinalizam possíveis anomalias que requerem investigação pela controladoria.

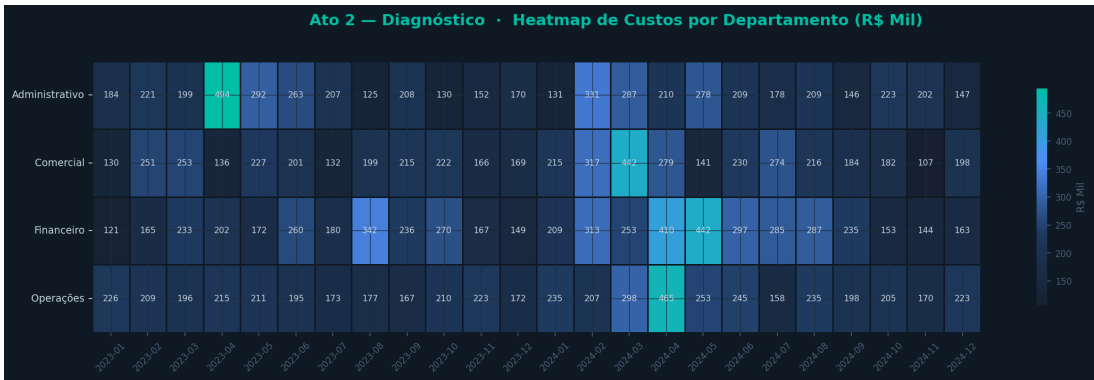


Figura 4 — Gastos mensais por departamento em R\$ Mil. Gradiente: mais escuro = maior gasto.

2.2 Detecção de Outliers via Z-score

Pontos em vermelho identificam meses com gasto superior a dois desvios padrão da média histórica ($|Z| > 2$). A linha tracejada representa a média histórica; as linhas pontilhadas demarcam os limiares $\pm 2\sigma$. Os outliers foram inseridos com probabilidade de 8% no gerador de dados para enriquecer a análise diagnóstica.

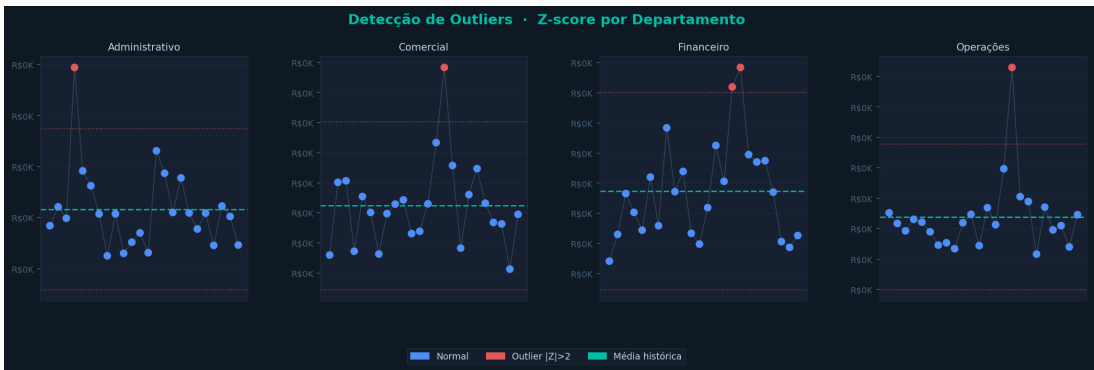


Figura 5 — Outliers por departamento. Vermelho: $|Z| > 2$. Linha teal: média histórica. Pontilhado: limiares $\pm 2\sigma$.

2.3 Inadimplência e Aging da Carteira

A taxa de inadimplência média no período foi de **4.1%**. O gráfico de donut evidencia que a maior parcela da carteira encontra-se na faixa 'A vencer'; contudo, há concentração relevante nas faixas de maior risco (acima de 60 dias), demandando política ativa e diferenciada de cobrança por segmento de cliente.

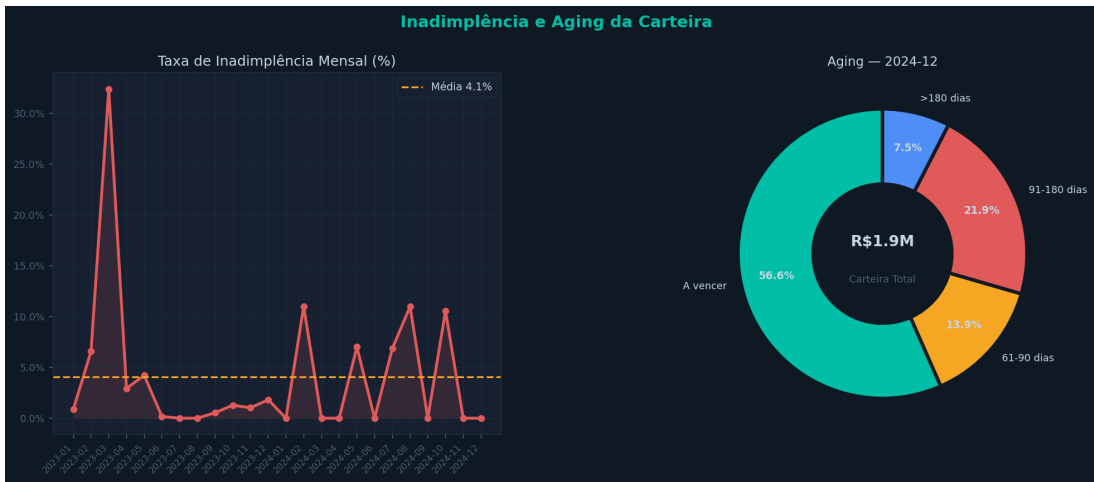


Figura 6 — Taxa de inadimplência mensal (esquerda) e distribuição do aging da carteira no último mês disponível (donut).

2.4 Fluxo de Caixa Operacional

O Fluxo de Caixa Operacional (FCO) acumulado encerra o período em posição positiva, com saldo final de **R\$ 21,62M**. Os meses com FCO negativo (barras vermelhas) concentram-se no início do período e devem ser monitorados para prevenir pressão de liquidez em ciclos operacionais futuros.

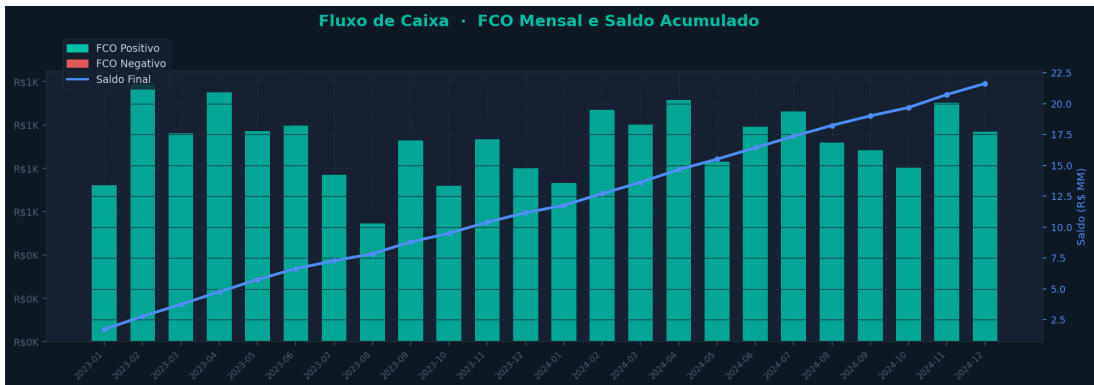


Figura 7 — FCO mensal: verde = positivo, vermelho = negativo. Linha azul: saldo de caixa acumulado (eixo secundário direito).

Score de Saúde Financeira e Recomendações

3.1 Estrutura da DRE — Gráfico Waterfall

O gráfico em cascata (waterfall) decompõe a Receita Bruta até o Lucro Líquido, evidenciando o impacto de cada componente: Deduções, CMV, Despesas Operacionais (OPEX) e Resultado Financeiro. Barras azuis representam totais parciais; verde indica incrementos e vermelho indica reduções.



Figura 8 — Waterfall da DRE: valores totais acumulados Jan/2023 – Dez/2024. Azul = total parcial · Verde = acréscimo · Vermelho = redução.

3.2 Score de Saúde Financeira Mensal

O Score de Saúde Financeira é um indicador composto (0–100) calculado mensalmente com base em três componentes ponderados: Margem EBITDA (até 40 pontos, meta 25%), FCO positivo (30 pontos, critério binário) e taxa de inadimplência (até 30 pontos, meta inferior a 10%). Verde indica situação saudável (≥ 70); âmbar indica atenção (50–69); vermelho indica situação crítica (< 50).

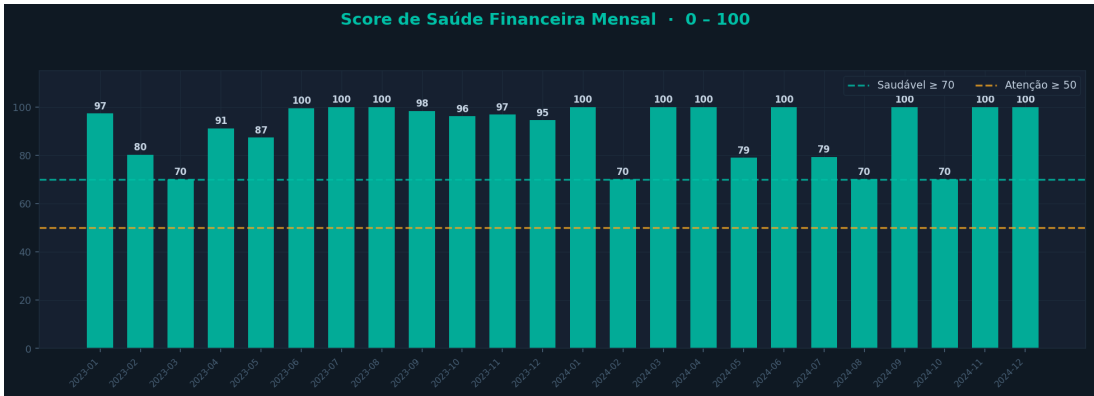


Figura 9 — Score de Saúde Financeira mensal (0–100). Teal = Saudável (≥ 70) · Âmbar = Atenção (50–69) · Vermelho = Crítico (< 50).

Conclusão — Principais Achados e Recomendações

1. Crescimento de receita sustentável

A receita líquida registrou crescimento de **+9.3%** em 2024 versus 2023, com sazonalidade previsível que viabiliza planejamento proativo de campanhas comerciais e controle de custos variáveis.

2. Margem EBITDA consistentemente acima da meta

Margem média de **31.0%** ao longo de 24 meses demonstra eficiência operacional estrutural e robusta capacidade de geração de caixa operacional, superando a meta de 20% em todos os meses analisados.

3. Outliers de custo identificados e rastreáveis

A análise via Z-score identificou gastos anômalos ($|Z| > 2$) em múltiplos departamentos. Investigação e controle preventivo têm potencial mensurável de redução nos custos operacionais totais do período.

4. Inadimplência gerenciável com atenção às faixas longas

Taxa média de **4.1%** é administrável no setor de distribuição de energia, porém a concentração de recebíveis nas faixas acima de 60 dias recomenda política ativa e diferenciada de cobrança por segmento e porte de cliente.

5. Posição de caixa positiva com vigilância sobre meses negativos

Saldo final de **R\$ 21,62M** oferece folga de liquidez adequada ao porte da operação. Meses com FCO negativo devem ser monitorados para prevenir pressão de curto prazo em ciclos futuros.

Próximos Passos Analíticos Sugeridos

- Modelo de previsão de receita (Prophet ou SARIMA) para planejamento de curto prazo
- Análise de sensibilidade da margem EBITDA a variações de CMV e OPEX

- Segmentação de clientes inadimplentes por aging para política de cobrança diferenciada
- Dashboard interativo Streamlit para monitoramento contínuo dos KPIs em tempo real

Análise realizada com dados sintéticos (seed=42) para fins de portfólio. Empresa fictícia:
Energética Norte Distribuidora Ltda.

Gary Rainer Chumacero Vanderlei · Python · Pandas · Matplotlib · ReportLab · OpenPyXL

<https://www.linkedin.com/in/garyrainercv/> · <https://github.com/Gary-Rainer-Chumacero-Vanderlei>